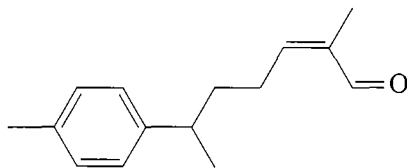


Cette épreuve est constituée de trois parties totalement indépendantes.

Partie I - Synthèse d'un terpène

Les terpénoïdes forment une classe de substances naturelles organiques qui constitue l'une des bases des industries des parfums, des arômes, des colorants alimentaires... De plus ils possèdent parfois des propriétés physiologiques puissantes et spécifiques : vitamines, hormones ou phéromones...

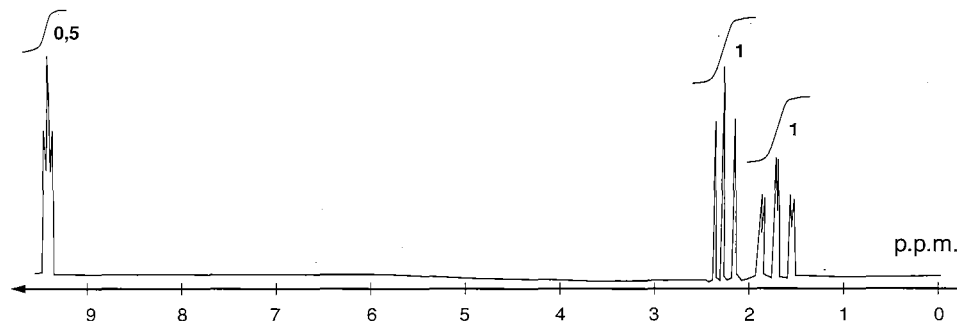
L'objet de ce problème est de synthétiser le sesquiterpène de formule :



I.A - Étude de la régiosélectivité d'une addition électrophile

À l'obscurité et en présence d'inhibiteurs de radicaux, l'addition électrophile d'acide bromhydrique sur l'acroléine (ou prop-2-énal) conduit au composé A de formule brute C_3H_5BrO .

Le spectre IR de A présente une bande intense à 1740 cm^{-1} ; son spectre RMN est le suivant :



I.A.1) Quelle est la liaison responsable de l'absorption IR indiquée ?

I.A.2) Donner la formule semi-développée du composé A et interpréter son spectre RMN (on justifiera en particulier la multiplicité des signaux observés).

I.A.3) Donner le mécanisme de formation de A et justifier la régiosélectivité observée.

I.B - Obtention d'un dioxolane

À basse température ($5 - 10^\circ\text{C}$), l'action en milieu acide d'éthane-1,2-diol sur A conduit au dioxolane B de formule brute $C_5H_9BrO_2$.

I.B.1) Indiquer une méthode permettant de préparer l'éthane-1,2-diol à partir de l'éthylène et préciser les conditions opératoires correspondantes.

I.B.2) Donner la structure de B et préciser le mécanisme de passage de A à B. La réaction est-elle inversable ? Si oui, dans quelles conditions ?

I.C - Analyse d'un protocole opératoire

Dans un réacteur équipé d'un agitateur, d'un réfrigérant et d'une ampoule de coulée, on charge 40 g de chlorure d'aluminium dans 100 mL de dichloroéthane anhydre. On ajoute alors goutte à goutte — à basse température — 20,4 g de chlorure d'éthanoyle. On introduit alors lentement 23,0 g de toluène (méthylbenzène) de manière à ce que la température ne dépasse pas 20°C , puis on agite le mélange à température ambiante pendant une heure. La masse réactionnelle est versée dans un mélange contenant 125 g de glace broyée et 75 mL d'acide chlorhydrique concentré. On sépare les deux phases puis on extrait la phase aqueuse avec deux fois 150 mL de dichloroéthane. Les phases organiques réunies sont successivement traitées par de l'eau, une solution de soude diluée, à nouveau de l'eau, une solution saturée de chlorure de sodium et enfin du sulfate de sodium anhydre. L'huile résiduelle est distillée sous pression réduite (14 mmHg) pour conduire à 19,1 g de 4-méthylacétophénone (composé C).

I.C.1) Écrire l'équation-bilan de la réaction et déterminer le rendement de cette synthèse.

I.C.2) Donner le mécanisme de formation de C et justifier succinctement l'orientation observée.

I.C.3) Quel est le rôle du chlorure d'aluminium ? Pourquoi est-il introduit en quantité importante ?

I.C.4) Pourquoi la réaction est-elle réalisée à basse température ?

I.C.5) Expliquer le rôle des différents traitements subis par la phase organique (soude et sulfate de sodium).

I.C.6) Quel est l'intérêt de distiller sous pression réduite ?

Données :

masses molaires (g.mol^{-1}) : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; Al = 27.

I.D - Synthèse magnésienne

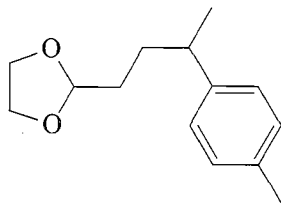
On prépare l'organomagnésien dérivé de B puis on ajoute la 4-méthylacétophénone. Après réaction et hydrolyse prudente, on obtient D de formule brute $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_3$.

I.D.1) Rappeler les conditions opératoires nécessaires à la préparation d'un organomagnésien (réactifs, solvant, montage expérimental, précautions).

I.D.2) Donner la formule semi-développée du composé D.

I.E - Passage à l'aldéhyde F

On souhaite passer du composé D au composé E de formule :



L'hydrolyse acido-catalysée de E conduit à F de formule brute $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{O}$.

I.E.1) Proposer une séquence réactionnelle permettant de passer de D à E.

I.E.2) Donner la formule semi-développée de F. Pourquoi a-t-on formé le dioxolane ?

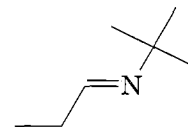
I.F - Obtention du terpène par synthèse directe

La condensation en milieu basique du propanal sur F pourrait conduire — après déshydratation — au terpène recherché mais le rendement de la réaction serait trop faible.

Indiquer la formule de quelques produits secondaires permettant de justifier cette affirmation.

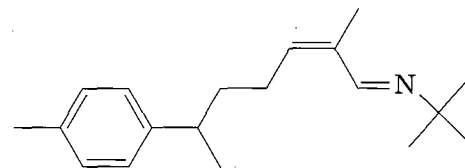
I.G - Passage par une imine

Pour améliorer le rendement de synthèse du terpène, on ajoute lentement — en présence de diisopropylamide de lithium — l'aldéhyde F à une solution de N-tert-butylpropanimine (imine dérivée du propanal) de formule :



Le mélange est agité pendant 14 heures à température ambiante.

On obtient alors le produit G de formule :



I.G.1) Application de l'approximation des orbitales frontières à la comparaison de la réactivité des liaisons C=O et C=N

- En justifiant la réponse, attribuer à chaque OM π une valeur d'énergie.
- Préciser dans chaque cas quelle orbitale intervient lors d'une attaque nucléophile sur ces groupements.
- En utilisant l'approximation des orbitales frontières, comparer la réactivité des liaisons C=O et C=N vis-à-vis d'une addition nucléophile.

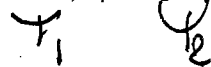
I.G.2) Justifier — à partir de l'expression des OM π du groupement carbonyle — que le carbone soit le site d'attaque privilégié d'un réactif nucléophile.

Retrouve-t-on ce résultat par des arguments de nature électrostatique ?

Données

Expression et énergie des orbitales moléculaires π , ψ_j du groupement carbonyle (le carbone est l'atome n°1 et l'oxygène l'atome n°2) ; ϕ_i représente l'orbitale atomique 2p centrée sur l'atome i :

- $\psi_1 = 0,53\phi_1 + 0,85\phi_2$; $\psi_2 = 0,85\phi_1 - 0,53\phi_2$;
- énergies $\alpha + 1,6\beta$ et $\alpha - 0,6\beta$.



Expression et énergie des orbitales moléculaires π, ψ_i du groupement imine $C=N$ (le carbone est l'atome n°1 et l'azote l'atome n°2) ; φ_i représente l'orbitale atomique 2p centrée sur l'atome i :

- $\psi_1 = 0,61\varphi_1 + 0,79\varphi_2$; $\psi_2 = 0,79\varphi_1 - 0,61\varphi_2$;
- énergies $\alpha + 1,3\beta$ et $\alpha - 0,8\beta$.

I.G.3) Justifier le caractère acide du H en α de la N-*tert*-butylpropanimine.

I.G.4) Écrire le mécanisme de formation du composé G. Quel est le rôle du diisopropylamide de lithium ?

I.G.5) L'hydrolyse en milieu acide de G conduit au terpène recherché. Proposer un mécanisme pour cette réaction.

Partie II - Étude cinétique d'une substitution nucléophile

II.A - L'ion azoture N_3^-

II.A.1) Donner une structure de Lewis de l'ion cyanure CN^- .

II.A.2) Proposer en théorie de Lewis une structure de l'ion azoture N_3^- . En déduire sa géométrie.

II.A.3) Les pK_a des acides HN_3 et HCN sont respectivement $pK_a = 4,7$ et $9,2$. Justifier les valeurs relatives des pK_a .

II.B - Étude cinétique

On étudie l'action des ions N_3^- sur un dérivé bromé noté R-Br. La réaction est réalisée dans du méthanol.

II.B.1) Quels sont les nucléophiles présents dans le milieu ? En déduire les réactions attendues. Quel est le meilleur nucléophile ? Justifier la réponse.

II.B.2) La cinétique de la réaction est étudiée de la façon suivante :

- à $t = 0$, dans 100 mL de solution de NaN_3 de concentration C (C compris entre 0,02 et 0,1 mol·L⁻¹), on dissout 2×10^{-4} mole de dérivé RBr ;

- à des instants t , on prélève 10 mL de solution qu'on verse dans 10 mL d'une solution d'acide sulfurique à 0,5 mol·L⁻¹.

On ajoute alors une solution de nitrate d'argent de concentration 10^{-3} mol·L⁻¹ et on note V le volume de nitrate d'argent versé à l'équivalence.

Un dernier dosage est réalisé après vingt cinq heures de réaction.

a) Quel est le rôle de l'acide sulfurique dans ce dosage ? Pourquoi n'utilise-t-on pas l'acide chlorhydrique ?

b) Écrire l'équation-bilan du dosage. Quel est le rôle du dosage effectué après 25 heures ?

c) Comment peut-on déceler l'équivalence ?

Données

Ag_2SO_4 $pK_s = 4,8$; $AgBr$ $pK_s = 12,3$; $AgCl$ $pK_s = 9,7$.

II.B.3) Montrer que cette étude ne permet l'accès qu'à un ordre partiel de réaction.

Établir l'expression de la vitesse de la réaction en fonction d'une constante notée k_{app} .

II.B.4) Pour $C = 0,10$ mol·L⁻¹ et à la température $T = 273$ K, on a obtenu les résultats suivants :

t (minutes)	0	8	25	50	85	127	160
V (mL)	0	0,7	2,0	3,9	6,3	8,5	10,1

La mesure au bout de vingt cinq heures de réaction a donné $V = 20,0$ mL. Déterminer l'ordre de la réaction ainsi qu'une valeur de la constante de vitesse apparente k_{app} .

II.B.5) La même étude, menée pour diverses concentrations en ions N_3^- a donné les résultats suivants :

C (mol·L ⁻¹)	0	0,05	0,07	0,10	0,12	0,15
$10^5 k_{app}$ (en s ⁻¹)	1,0	4,3	5,6	?	8,7	10,5

a) Comment interpréter la valeur de la constante k_{app} à la concentration nulle ?

b) À l'aide de ces valeurs, déterminer l'ordre par rapport aux ions N_3^- et k la constante de vitesse de la réaction dans l'expérience décrite au II.B.4. Les résultats sont-ils conformes aux prévisions du II.B.1. ?

c) Calculer le rendement de la synthèse de RN_3 lorsque les concentrations ne varient plus en fonction du temps pour l'expérience du II.B.4.

II.B.6) On donne les caractéristiques de deux solvants :

solvant	moment dipolaire (en Debye)	constante diélectrique ϵ_r	protique ou aprotique
méthanol	1,7	4,8	protique
D.M.F.	3,8	37	aprotique

Le D.M.F. est le diméthylformamide de formule $(CH_3)_2NCHO$.

Lorsque cette réaction est effectuée dans le méthanol, on trouve que l'énergie d'activation est de l'ordre de $10 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ alors que dans le D.M.F. l'énergie d'activation vaut environ $7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Quelles mesures expérimentales doit-on effectuer pour déterminer expérimentalement l'énergie d'activation ?
- Commenter et justifier la variation d'énergie d'activation lorsque l'on passe du méthanol au D.M.F.

Partie III - Solutions aqueuses

III.A - Étude des réactions de titrage d'un mélange

On considère une solution aqueuse contenant de l'acide chlorhydrique (concentration C_1), de l'acide méthanoïque (ou formique) de concentration (C_2) et du chlorure de magnésium de concentration (C_3).

L'ion hydroxyde est un réactif commun aux trois espèces contenues dans le mélange.

III.A.1) Écrire l'équation-bilan de chacune des trois réactions de l'ion hydroxyde sur l'acide chlorhydrique, l'acide méthanoïque et le chlorure de magnésium ; on les notera respectivement (1), (2) et (3).

III.A.2) Calculer les constantes des trois réactions. La simple comparaison de la valeur de ces trois constantes permet-elle de prévoir l'ordre dans lequel ces réactions se produisent ? Ces trois réactions sont-elles successives ou simultanées ? Justifier votre réponse.

III.B - Suivi du titrage par pH-métrie

III.B.1) On suppose que l'on a introduit 0,1 mole de chacun des composants de la solution et que le volume total a été ajusté à un litre ; on en prélève 20 mL. On y ajoute de la soude (hydroxyde de sodium) suffisamment concentrée pour négliger la variation de volume.

Compléter par des calculs très simples le tableau suivant :

soude ajoutée en millimoles (mmol)	0	1	2	3	4	6	8	10
pH	1							13

III.B.2) Donner l'allure de la courbe de variation du pH en fonction de la quantité de soude versée.

III.B.3) Les équivalences observées peuvent-elles être déterminées expérimentalement avec précision ?

III.C - Suivi du titrage par conductométrie (ou conductimétrie)

Pour compléter l'étude précédente, on veut suivre l'avancement des réactions de titrage par la mesure de la conductance du milieu.

III.C.1) Quelle différence faites-vous entre les termes « conductance » et « conductivité » ?

III.C.2) Décrire avec précision le dispositif expérimental utilisé pour mesurer la conductance. Une fois cette mesure effectuée, comment passer à la conductivité de la solution ?

III.C.3) Citez les conditions nécessaires pour obtenir des segments de droite lors d'un dosage par conductimétrie.

III.C.4) Dans le tableau qui suit, on indique les conductivités molaires limites en $\text{S}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^2$ de quelques ions :

ion	H_3O^+	Na^+	$\frac{1}{2} \text{Mg}^{2+}$	OH^-	Cl^-	HCO_2^-
λ^0	350	50	53	199	76	55

Indiquer l'allure de la courbe donnant les variations du produit :

« Conductivité $\times$ Volume_{solution} »

lors de l'addition de soude.

III.C.5) Quelles sont les équivalences que l'on peut déterminer expérimentalement par conductométrie avec précision ?

Données. L'acide chlorhydrique est un acide fort, l'acide méthanoïque est un acide faible de $\text{p}K_a \approx 4$; l'hydroxyde de magnésium, de formule $\text{Mg}(\text{OH})_2$, est un composé peu soluble de $\text{p}K_s \approx 11$. La constante d'autoprotolyse de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.

Note : certaines des valeurs précédentes sont arrondies afin de simplifier les applications numériques.

... FIN ...